

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO TUẦN 12**  
**XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH**  
**VIÊN SỬ DỤNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT**  
**TRÊN NỀN TẢNG WEB**

**Họ và tên sinh viên** : Cao Trung Kiên  
**Mã sinh viên** : B23DCCN455  
**Lớp** : D23CQCN07-B  
**Nhóm** : 11

*TS. Kim Ngọc Bách*

Hà Nội - 2026

## Mục lục

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| <b>1. Mục tiêu công việc trong tuần</b>            | 2 |
| <b>2. Nội dung công việc đã thực hiện</b>          | 3 |
| 2.1 Kiểm tra lại chức năng báo cáo điểm danh       | 3 |
| 2.2 Hoàn thiện xử lý trạng thái có mặt và vắng mặt | 4 |
| 2.3 Cập nhật chức năng lọc dữ liệu báo cáo         | 4 |
| 2.4 Kiểm thử chức năng xuất Excel                  | 5 |
| 2.5 Sửa lỗi dữ liệu trong quá trình báo cáo        | 6 |
| <b>3. Kết quả đạt được</b>                         | 6 |
| <b>4. Khó khăn gặp phải</b>                        | 7 |
| <b>5. Kế hoạch tuần tiếp theo</b>                  | 7 |
| <b>6. Tự đánh giá tiến độ</b>                      | 8 |

## **1. Mục tiêu công việc trong tuần**

Theo kế hoạch phát triển hệ thống, trong tuần 12 tiến hành hoàn thiện chức năng báo cáo điểm danh và xử lý trạng thái điểm danh của sinh viên.

Ở các tuần trước, hệ thống đã xây dựng được các chức năng chính như quản lý sinh viên, đăng ký khuôn mặt, nhận diện điểm danh realtime, điểm danh theo từng buổi học, phân quyền người dùng và chống giả mạo khuôn mặt ở mức cơ bản. Tuy nhiên, phần báo cáo điểm danh vẫn cần được hoàn thiện thêm để thể hiện đầy đủ trạng thái có mặt và vắng mặt của sinh viên trong từng buổi học.

Trong tuần này, hệ thống tập trung vào việc hoàn thiện chức năng báo cáo, xử lý trạng thái present và absent, cải tiến bộ lọc dữ liệu và kiểm tra lại chức năng xuất báo cáo Excel.

Các mục tiêu chính bao gồm:

- Kiểm tra lại chức năng báo cáo điểm danh
- Hoàn thiện xử lý trạng thái có mặt và vắng mặt
- Cập nhật chức năng lọc báo cáo theo lớp, ngày và buổi học
- Kiểm thử chức năng xuất báo cáo Excel
- Sửa lỗi dữ liệu phát sinh trong quá trình hiển thị báo cáo

## **2. Nội dung công việc đã thực hiện**

### **2.1 Kiểm tra lại chức năng báo cáo điểm danh**

Trong tuần này, tiến hành kiểm tra lại chức năng báo cáo điểm danh của hệ thống. Chức năng báo cáo có nhiệm vụ hiển thị dữ liệu điểm danh sau khi sinh viên được nhận diện thành công bằng webcam.

Các thông tin cần hiển thị trong báo cáo bao gồm:

- Mã sinh viên
- Họ tên sinh viên

- Lớp học
- Môn học
- Ngày học
- Thời gian điểm danh
- Trạng thái điểm danh

Khi sinh viên được nhận diện thành công trong một buổi học, hệ thống lưu thông tin điểm danh vào cơ sở dữ liệu với trạng thái present. Dữ liệu này sau đó được hiển thị trong trang báo cáo để giáo viên hoặc người quản lý theo dõi.

Việc kiểm tra lại chức năng báo cáo giúp đảm bảo dữ liệu sau khi điểm danh được lưu và hiển thị chính xác.

**Báo cáo điểm danh**

Ngày

mm / dd / yyyy

Lớp

Tất cả

Buổi học

Tất cả

Lọc

Xuất Excel

| Mã sinh viên | Họ tên         | Lớp         | Môn học       | Ngày       | Thời gian điểm danh | Trạng thái |
|--------------|----------------|-------------|---------------|------------|---------------------|------------|
| B23DCCN455   | Cao Trung Kiên | D23CQCN07-B | Lập trình Web | 2026-05-26 | 2026-05-26 23:15:43 | Có mặt     |

**Hình 1. Giao diện báo cáo điểm danh sau khi sinh viên được ghi nhận có mặt**

## 2.2 Hoàn thiện xử lý trạng thái có mặt và vắng mặt

Trong quá trình kiểm thử, nhận thấy hệ thống ban đầu mới chỉ hiển thị các sinh viên đã được điểm danh thành công. Những sinh viên không tham gia điểm danh chưa được thể hiện rõ trong báo cáo.

Do đó, hệ thống được hoàn thiện thêm cơ chế xác định trạng thái điểm danh theo nguyên tắc:

- Sinh viên có bản ghi điểm danh trong buổi học được xác định là có mặt

- Sinh viên thuộc lớp học nhưng không có bản ghi điểm danh trong buổi học được xác định là vắng mặt

Cách xử lý này giúp báo cáo thể hiện đầy đủ danh sách sinh viên của lớp, bao gồm cả sinh viên có mặt và sinh viên vắng mặt.

Ví dụ:

Có bản ghi trong bảng điểm danh → Có mặt

Không có bản ghi trong bảng điểm danh → vắng mặt

Về mặt xử lý dữ liệu, hệ thống lấy danh sách toàn bộ sinh viên thuộc lớp học của buổi học, sau đó so sánh với bảng điểm danh. Nếu sinh viên chưa có bản ghi điểm danh trong buổi học đó, hệ thống tự động hiển thị trạng thái vắng mặt.

Chức năng này giúp báo cáo trở nên đầy đủ và có ý nghĩa hơn trong thực tế quản lý lớp học.

| Mã sinh viên | Họ tên         | Lớp         | Môn học       | Ngày       | Thời gian điểm danh | Trạng thái |
|--------------|----------------|-------------|---------------|------------|---------------------|------------|
| B23DCCN455   | Cao Trung Kiên | D23CQCN07-B | Lập trình Web | 2026-05-26 | 2026-05-26 23:15:43 | Có mặt     |
| B23DCCN343   | Phạm Huy Hoàng | D23CQCN07-B | Lập trình Web | 2026-05-26 | None                | Vắng mặt   |

## ***Hình 2. Báo cáo điểm danh hiển thị trạng thái có mặt và vắng mặt***

### **2.3 Cập nhật chức năng lọc dữ liệu báo cáo**

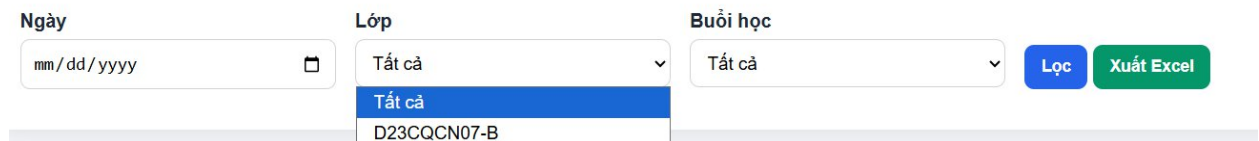
Để thuận tiện cho việc tra cứu dữ liệu, chức năng lọc báo cáo được kiểm tra và cập nhật lại.

Hệ thống hỗ trợ lọc dữ liệu theo các tiêu chí:

- Theo ngày học
- Theo lớp học
- Theo buổi học
- Theo môn học

Việc lọc dữ liệu giúp người dùng dễ dàng xem thông tin điểm danh của một buổi học cụ thể, thay vì phải xem toàn bộ dữ liệu trong hệ thống.

Trong quá trình kiểm thử, phát hiện một số trường hợp dữ liệu lớp học bị nhập không thống nhất, dẫn đến bộ lọc hiển thị nhiều lớp gần giống nhau. Ví dụ, khi nhập sai tên lớp, hệ thống hiểu đó là hai lớp khác nhau. Vì vậy, dữ liệu lớp học được kiểm tra và chuẩn hóa lại để tránh việc xuất hiện nhiều giá trị trùng hoặc sai trong bộ lọc.



The screenshot shows a filter interface with three main sections: 'Ngày' (Date), 'Lớp' (Class), and 'Buổi học' (Session). The 'Ngày' section has a text input field with the placeholder 'mm/dd/yyyy' and a calendar icon. The 'Lớp' section has a dropdown menu with 'Tất cả' (All) selected, and a list of options below it, including 'Tất cả' and 'D23CQCN07-B'. The 'Buổi học' section has a dropdown menu with 'Tất cả' (All) selected. To the right of these filters are two buttons: 'Lọc' (Filter) in blue and 'Xuất Excel' (Export Excel) in green.

**Hình 3. Giao diện bộ lọc báo cáo theo lớp và buổi học**

## 2.4 Kiểm thử chức năng xuất Excel

Sau khi hoàn thiện phần hiển thị báo cáo, tiến hành kiểm thử chức năng xuất dữ liệu ra file Excel.

File Excel cần đảm bảo hiển thị đầy đủ các thông tin:

- Mã sinh viên
- Họ tên sinh viên
- Lớp học
- Môn học
- Ngày học
- Thời gian điểm danh
- Trạng thái điểm danh

Chức năng xuất Excel được kiểm tra với các trường hợp:

- Xuất dữ liệu của một buổi học
- Xuất danh sách sinh viên có mặt
- Xuất danh sách sinh viên vắng mặt
- Xuất báo cáo sau khi áp dụng bộ lọc
- Kiểm tra dữ liệu ngày giờ trong file Excel
- Kiểm tra trạng thái present và absent

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống có thể xuất dữ liệu điểm danh ra file Excel, giúp giáo viên lưu trữ và sử dụng dữ liệu cho quá trình thống kê chuyên cần.



bao\_cao\_diem\_danh\_20260531\_000335

| A             | B            | C              | D           | E             | F          | G           | H            | I                   | J          |
|---------------|--------------|----------------|-------------|---------------|------------|-------------|--------------|---------------------|------------|
| attendance_id | Mã sinh viên | Họ tên         | Lớp         | Môn học       | Ngày học   | Giờ bắt đầu | Giờ kết thúc | Thời gian điểm danh | Trạng thái |
| 1             | B23DCCN455   | Cao Trung Kiên | D23CQCN07-B | Lập trình Web | 2026-05-26 | 08:00       | 10:00        | 2026-05-26 23:15:43 | Có mặt     |
|               | B23DCCN343   | Phạm Huy Hoàng | D23CQCN07-B | Lập trình Web | 2026-05-26 | 08:00       | 10:00        |                     | Vắng mặt   |

**Hình 4. File Excel được xuất từ hệ thống báo cáo điểm danh**

## 2.5 Sửa lỗi dữ liệu trong quá trình báo cáo

Trong quá trình kiểm thử chức năng báo cáo, một số lỗi dữ liệu nhỏ đã được phát hiện.

Các lỗi bao gồm:

- Một số sinh viên nhập sai tên lớp
- Bộ lọc lớp hiển thị nhiều giá trị gần giống nhau
- Dữ liệu điểm danh chưa hiển thị đầy đủ sinh viên vắng mặt
- Một số trường hợp thời gian điểm danh chưa được trình bày rõ ràng
- Thứ tự dữ liệu trong báo cáo chưa hợp lý

Các lỗi này được xử lý bằng cách chuẩn hóa lại dữ liệu lớp học, điều chỉnh truy vấn báo cáo và sắp xếp lại dữ liệu hiển thị theo thứ tự phù hợp.

Sau khi xử lý, chức năng báo cáo hoạt động ổn định hơn, dữ liệu hiển thị rõ ràng hơn và phù hợp với yêu cầu quản lý điểm danh theo từng buổi học.

## 3. Kết quả đạt được

Sau tuần 12, hệ thống đạt được các kết quả sau:

- Kiểm tra và hoàn thiện chức năng báo cáo điểm danh
- Bổ sung xử lý trạng thái có mặt và vắng mặt
- Hiển thị được trạng thái present và absent trong báo cáo
- Cập nhật chức năng lọc dữ liệu theo ngày, lớp, môn học và buổi học

- Kiểm thử chức năng xuất báo cáo Excel
- Chuẩn hóa dữ liệu lớp học trong quá trình báo cáo
- Cải thiện tính chính xác và ý nghĩa của dữ liệu điểm danh

Chức năng báo cáo sau khi hoàn thiện giúp hệ thống không chỉ ghi nhận sinh viên có mặt, mà còn xác định được sinh viên vắng mặt trong từng buổi học.

#### **4. Khó khăn gặp phải**

Trong quá trình thực hiện tuần 12, một số khó khăn bao gồm:

- Nếu chỉ lấy dữ liệu từ bảng điểm danh thì hệ thống chỉ hiển thị sinh viên có mặt
- Cần so sánh danh sách sinh viên của lớp với dữ liệu điểm danh để xác định sinh viên vắng mặt
- Dữ liệu lớp học nếu nhập sai sẽ làm bộ lọc hiển thị không chính xác
- Việc xuất Excel cần đảm bảo dữ liệu đầy đủ và dễ đọc
- Cần kiểm thử nhiều trường hợp để đảm bảo báo cáo hiển thị đúng

Các vấn đề này đã được xử lý bằng cách điều chỉnh logic báo cáo, chuẩn hóa dữ liệu lớp học và kiểm thử lại chức năng xuất Excel.

#### **5. Kế hoạch tuần tiếp theo**

Trong tuần tiếp theo, dự kiến tiếp tục hoàn thiện phần quản lý sinh viên của hệ thống.

Các công việc dự kiến bao gồm:

- Bổ sung chức năng chỉnh sửa thông tin sinh viên
- Bổ sung chức năng xóa sinh viên khỏi danh sách
- Sắp xếp lại danh sách sinh viên cho dễ theo dõi
- Kiểm tra lại dữ liệu sinh viên sau khi sửa hoặc xóa
- Hoàn thiện giao diện quản lý sinh viên
- Kiểm thử lại hệ thống sau khi cập nhật chức năng quản lý sinh viên



## **6. Tự đánh giá tiến độ**

Tuần 12 được đánh giá là hoàn thành tốt. Hệ thống đã được hoàn thiện thêm phần báo cáo điểm danh, đặc biệt là xử lý được trạng thái có mặt và vắng mặt của sinh viên.

Sau tuần này, chức năng báo cáo đã rõ ràng và thực tế hơn, giúp giáo viên có thể theo dõi đầy đủ tình hình chuyên cần của sinh viên trong từng buổi học.

Đây là bước quan trọng trước khi tiếp tục hoàn thiện chức năng quản lý sinh viên trong tuần tiếp theo.